

$$\begin{aligned}
d\mathbf{F} &= d\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{i}(T_{xx}\mathbf{i} + T_{xy}\mathbf{j} + T_{xz}\mathbf{k}) \\
&+ d\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{j}(T_{yx}\mathbf{i} + T_{yy}\mathbf{j} + T_{yz}\mathbf{k}) \\
&+ d\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{k}(T_{zx}\mathbf{i} + T_{zy}\mathbf{j} + T_{zz}\mathbf{k})
\end{aligned} \tag{1.1.28}$$

引入

$$\vec{\vec{\mathfrak{S}}} = T_{ij}\mathbf{e}_i\mathbf{e}_j \tag{1.1.29}$$

并规定一矢量从左边点乘 $\vec{\vec{\mathfrak{S}}}$ 是点乘 $\vec{\vec{\mathfrak{S}}}$ 中第一个单位矢量,则

$$d\mathbf{F} = d\boldsymbol{\sigma} \cdot \vec{\vec{\mathfrak{S}}} \tag{1.1.30}$$

这里引入的 $\vec{\vec{\mathfrak{S}}}$ 就是一个张量,其分量是 T_{ij} ,它的第一个下标表示考虑应力的某个面的方向,第二个下标表示应力的某一分量。对方向沿 x 轴的面来说, T_{xx} 描述法线应力,即张应力,而 T_{xy} 和 T_{xz} 描述切线应力,即切应力,其余类推。如果 T_{ij} 所包含的九个量已知,则对任意方向的 $d\boldsymbol{\sigma}$ 所相应的 $d\mathbf{F}$ 都可求出,于是 P 点处的应力情况就完全清楚了。由此将 $\vec{\vec{\mathfrak{S}}}$ (或 T_{ij})称为应力张量,后来把其他具有 T_{ij} 性质的量都称为张量,就是因为它最先是在讨论张力时引入的。

现在简单介绍张量的一些性质:

(a) 如果 $T_{ij} = T_{ji}$,则此张量称为对称张量,其矩阵形式为对称矩阵,它具有6个独立分量。

(b) 如果 $T_{ij} = -T_{ji}$,则此张量称为反对称张量,其矩阵形式为反对称矩阵。由于一个量等于它自身的负值时该量必为零,所以反对称张量的对角元素均为零,并且它只有三个独立分量。

(c) 由任何张量 T_{ij} 可以得到一个标量 T_{ii} ,表示为

$$T_{ii} = \text{Tr}(T) = T_{11} + T_{22} + T_{33} \tag{1.1.31}$$

实际上它就是张量矩阵形式的对角元素之和,称为张量“迹”。一个对称张量 T^S 与一个反对称张量 T^A 的乘积的矩阵迹为零,即

$$\text{Tr}(T^S T^A) = T_{ij}^S T_{ji}^A = T_{ji}^S T_{ij}^A = -T_{ji}^S T_{ji}^A = 0 \tag{1.1.32}$$

(d) 任意一个张量可以分解为一个对称张量和一个反对称张量之和:

$$T_{ij} = \frac{1}{2}(T_{ij} + T_{ji}) + \frac{1}{2}(T_{ij} - T_{ji}) = T_{ij}^S + T_{ij}^A \tag{1.1.33}$$

其中

$$T_{ij}^S = \frac{1}{2}(T_{ij} + T_{ji}) \tag{1.1.34}$$

$$T_{ij}^A = \frac{1}{2}(T_{ij} - T_{ji})$$

(e) 张量

$$\vec{\vec{I}} = \mathbf{e}_1\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2\mathbf{e}_2 + \mathbf{e}_3\mathbf{e}_3 \tag{1.1.35}$$

称为单位张量,其分量是

$$I_{ij} = \delta_{ij} \tag{1.1.36}$$

单位张量和任一矢量的点乘等于该矢量:

$$\vec{\vec{I}} \cdot \mathbf{F} = \mathbf{F} \cdot \vec{\vec{I}} = \mathbf{F} \tag{1.1.37}$$